



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	In corso
Versione:	0.2.1
Responsabile:	Riccardo Manisi
Redattori:	Riccardo Manisi Dennis Parolin
Verificatori:	Gabriele Scaggiante
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.2.1	2026-01-06	Riccardo Manisi	Corretti valori accettabili e ottimi	Gabriele Scaggianti
0.2.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Stesura delle intere sezioni 1 , 3 , 2 e delle loro sottosezioni	Gabriele Scaggianti
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento	Gabriele Scaggianti

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	5
1.2.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di Prodotto	6
2.1	Metriche statiche	7
2.2	Metriche dinamiche	7
3	Qualità di processo	7
3.1	Processi Primari	8
3.1.1	Fornitura	9
3.1.2	Verifica	9
3.2	Processi di Supporto	9
3.2.1	Documentazione	10
3.2.2	Accertamento della qualità	10
3.2.3	Gestione dei processi	10



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di Qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di verifica.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: Ver. 1.0
Ultimo accesso: 2026-01-12
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.0.10.2
Ultimo accesso: 2026-01-14
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla *qualità del software* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide sulla *qualità di processo* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
- **Slide sull'*introduzione alla verifica e validazione* del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-01-06
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>
- **Standard ISO/IEC 9126**
Parti consultate: documento completo
Versione: *edizione 2011*
Ultimo accesso: 2026-01-06
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126



- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Ian Sommerville, *Software Engineering***

Parti consultate: capitolo 24

Versione: *X edizione*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.0.3.2*

Ultimo accesso: *2026-01-06*

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/Glossario.pdf

2. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità, il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le soglie di accettabilità e di optimalità definite per ciascuna metrica sono state determinate sulla base della letteratura riportata nei riferimenti informativi (si veda sezione [Sezione 1.2.2](#)).



2.1. Metriche statiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD1	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD2	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	$\geq 60\%$
MPD3	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 10\%$	$\geq 40\%$
MPD4	Defect Density (DD)	≤ 5 difetti/KLOC	≤ 1 difetto/KLOC
MPD5	Cyclomatic Complexity	≤ 10 per funzione	≤ 5 per funzione
MPD6	Length of code	≤ 300 LOC per funzione	≤ 100 LOC per funzione
MPD7	Depth of Conditional Nesting (DCN)	≤ 4 livelli	≤ 2 livelli

Tabella 2: Soglie delle metriche statiche

2.2. Metriche dinamiche

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD8	Defect Leakage	$\leq 20\%$	$\leq 5\%$
MPD9	Defect Removal Efficiency (DRE)	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD10	Bug Rate per Test Case	≤ 0.3	≤ 0.1

Tabella 3: Soglie delle metriche dinamiche

3. Qualità di processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di Qualifica integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione**



orizzontale, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.

3.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:



3.1.1 Fornitura

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Budget at Completion (BAC)	variazioni $\leq \pm 5\%$	invariato nel tempo
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 200	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	$\leq PV + 5\%$	$= PV$
MPC04	Earned Value (EV)	$\geq PV \cdot 70\%$	$= PV$
MPC05	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC06	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC07	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC08	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 4: Soglie delle metriche per il processo di fornitura

3.1.2 Verifica

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC9	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPC10	Requirements Coverage (RC)	100%	100%

Tabella 5: Soglie delle metriche per il processo di verifica

3.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del proponente).



3.2.1 Documentazione

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC11	Indice di Gulpease	50 – 59	≥ 60
MPC12	Document Coverage Ratio (DCR)	≥ 80	≥ 100

Tabella 6: Soglie delle metriche per il processo di documentazione

3.2.2 Accertamento della qualità

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Satisfied Metrics	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Soglie delle metriche per il processo di accertamento della qualità

3.2.3 Gestione dei processi

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC12	Sprint Commitment Reliability (SCR)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 8: Soglie delle metriche per la gestione dei processi